

LTE Standard(U)系列

MMS 应用指导

LTE Standard 模块系列

版本：1.1

日期：2022-08-11

状态：受控文件



上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“移远通信”）始终以为客户提供最及时、最全面的服务为宗旨。如需任何帮助，请随时联系我司上海总部，联系方式如下：

上海移远通信技术股份有限公司
上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期（B 区）5 号楼 邮编：200233
电话：+86 21 5108 6236 邮箱：info@quectel.com

或联系我司当地办事处，详情请登录：<http://www.quectel.com/cn/support/sales.htm>。

如需技术支持或反馈我司技术文档中的问题，请随时登陆网址：
<http://www.quectel.com/cn/support/technical.htm> 或发送邮件至：support@quectel.com。

前言

移远通信提供该文档内容以支持客户的产品设计。客户须按照文档中提供的规范、参数来设计产品。同时，您理解并同意，移远通信提供的参考设计仅作为示例。您同意在设计您目标产品时使用您独立的分析、评估和判断。在使用本文档所指导的任何硬软件或服务之前，请仔细阅读本声明。您在此承认并同意，尽管移远通信采取了商业范围内的合理努力来提供尽可能好的体验，但本文档和其所涉及服务是在“可用”基础上提供给您。移远通信可在未事先通知的情况下，自行决定随时增加、修改或重述本文档。

使用和披露限制

许可协议

除非移远通信特别授权，否则我司所提供硬软件、材料和文档的接收方须对接收的内容保密，不得将其用于除本项目的实施与开展以外的任何其他目的。

版权声明

移远通信产品和本协议项下的第三方产品可能包含受移远通信或第三方材料、硬软件和文档版权保护的相关资料。除非事先得到书面同意，否则您不得获取、使用、向第三方披露我司所提供的文档和信息，或对此类受版权保护的资料进行复制、转载、抄袭、出版、展示、翻译、分发、合并、修改，或创造其衍生作品。移远通信或第三方对受版权保护的资料拥有专有权，不授予或转让任何专利、版权、商标或服务商标权的许可。为避免歧义，除了正常的非独家、免版税的产品使用许可，任何形式的购买都不可被视为授予许可。对于任何违反保密义务、未经授权使用或以其他非法形式恶意使用所述文档和信息的违法侵权行为，移远通信有权追究法律责任。

商标

除另行规定，本文档中的任何内容均不授予在广告、宣传或其他方面使用移远通信或第三方的任何商标、商号及名称，或其缩略语，或其仿冒品的权利。

第三方权利

您理解本文档可能涉及一个或多个属于第三方的硬软件和文档（“第三方材料”）。您对此类第三方材料的使用应受本文档的所有限制和义务约束。

移远通信针对第三方材料不做任何明示或暗示的保证或陈述，包括但不限于任何暗示或法定的适销性或特定用途的适用性、平静受益权、系统集成、信息准确性以及与许可技术或被许可人使用许可技术相关的不

侵犯任何第三方知识产权的保证。本协议中的任何内容都不构成移远通信对任何移远通信产品或任何其他硬软件、设备、工具、信息或产品的开发、增强、修改、分销、营销、销售、提供销售或以其他方式维持生产的陈述或保证。此外，移远通信免除因交易过程、使用或贸易而产生的任何和所有保证。

隐私声明

为实现移远通信产品功能，特定设备数据将会上传至移远通信或第三方服务器（包括运营商、芯片供应商或您指定的服务器）。移远通信严格遵守相关法律法规，仅为实现产品功能之目的或在适用法律允许的情况下保留、使用、披露或以其他方式处理相关数据。当您与第三方进行数据交互前，请自行了解其隐私保护和数据安全政策。

免责声明

- 1) 移远通信不承担任何因未能遵守有关操作或设计规范而造成损害的责任。
- 2) 移远通信不承担因本文档中的任何因不准确、遗漏、或使用本文档中的信息而产生的任何责任。
- 3) 移远通信尽力确保开发中功能的完整性、准确性、及时性，但不排除上述功能错误或遗漏的可能。除非另有协议规定，否则移远通信对开发中功能的使用不做任何暗示或法定的保证。在适用法律允许的最大范围内，移远通信不对任何因使用开发中功能而遭受的损害承担责任，无论此类损害是否可以预见。
- 4) 移远通信对第三方网站及第三方资源的信息、内容、广告、商业报价、产品、服务和材料的可访问性、安全性、准确性、可用性、合法性和完整性不承担任何法律责任。

版权所有 ©上海移远通信技术股份有限公司 2022，保留一切权利。

Copyright © Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. 2022.

文档历史

修订记录

版本	日期	作者	变更表述
-	2021-08-14	Lambert ZHAO	文档创建
1.0	2021-11-15	Lambert ZHAO	受控版本
1.1	2022-08-11	Lambert ZHAO	增加适用模块 EC200D-CN、EC600G-CN、EC800G-CN 和 EG912U-GL。

目录

文档历史	3
目录	4
表格索引	5
1 引言	6
1.1. 适用模块	6
1.2. 发送 MMS 消息操作流程	7
2 MMS AT 命令详解.....	8
2.1. AT 命令说明.....	8
2.1.1. 定义	8
2.1.2. AT 命令语句.....	8
2.2. AT 示例声明.....	9
2.3. AT 命令详解.....	9
2.3.1. AT+QMMSCFG 配置 MMS 的参数.....	9
2.3.2. AT+QMMSEDT 编辑 MMS 消息	12
2.3.3. AT+QMMSEND 发送 MMS 消息	14
3 举例	16
3.1. 添加收件人	16
3.2. 添加抄送收件人或密件抄送收件人.....	16
3.3. 编辑 MMS 消息标题	17
3.4. 添加附件	17
3.5. 清除 MMS 消息的所有内容	19
3.6. 发送 MMS 消息操作流程	19
4 异常处理.....	23
4.1. 执行 MMS AT 命令失败	23
4.2. PDP 激活失败.....	23
4.3. AT+QMMSEND 的错误响应.....	23
5 错误码	24
6 HTTP(S)响应码	26
7 附录 参考文档和术语缩写	27

表格索引

表 1: 适用模块.....	6
表 2: AT 命令类型.....	8
表 3: 错误码.....	24
表 4: HTTP(S)响应码	26
表 5: 参考文档	27
表 6: 术语缩写	27

1 引言

移远通信 LTE Standard(U)系列模块提供 MMS 应用程序接口，用于发送包括多媒体对象（图像、音频和富文本等）在内的消息。本文档为 MMS 定义的所有 AT 命令的应用指导。

1.1. 适用模块

表 1：适用模块

模块系列	模块
EC200D	EC200D-CN
ECx00G	EC600G-CN
	EC800G-CN
ECx00U	EC200U 系列
	EC600U 系列
EGx00U	EG500U-CN
	EG700U-CN
EG91xU	EG912U-GL
	EG915U 系列

备注

EC600G-CN 和 EG800G-CN 模块 MMS 功能可选，详情请咨询移远通信技术支持。

1.2. 发送 MMS 消息操作流程

步骤一：配置并激活 PDP 上下文。

- 1) 通过 **AT+QICSGP** 配置<APN>、<username>、<password>和 PDP 上下文的其他参数。详情请参考文档 [1]。如需更新 QoS 设置，请通过 **AT+CGQMIN** 和 **AT+CGQREQ** 对其进行配置。详情请参考文档 [2]。
- 2) 通过 **AT+QIACT** 激活 PDP 上下文。
- 3) 通过 **AT+QMMSCFG="contextid",<contextid>**配置 MMS 的 PDP 上下文 ID。

步骤二：配置 MMSC 的 URL 和代理。

- 1) 通过 **AT+QMMSCFG="mmsc",<URL>**配置 MMSC 的 URL。
- 2) 通过 **AT+QMMSCFG="proxy",<gateway>,<port>**配置 MMSC 的代理。
- 3) 通过 **AT+QMMSCFG="sendparam",<valid>,<pri>,<sendrep>,<readrep>,<visible>,<class>**配置发送 MMS 需使用的参数。

步骤三：编辑 MMS 消息。

- 1) 通过 **AT+QMMSEDT=1,1,<optstring>**添加收件人地址。
- 2) 通过 **AT+QMMSEDT=2,1,<optstring>**添加抄送收件人地址。
- 3) 通过 **AT+QMMSEDT=3,1,<optstring>**添加密件抄送收件人地址。
- 4) 通过 **AT+QMMSEDT=4,1,<optstring>** 编辑标题前，需先通过 **AT+QMMSCFG="character",<charset>**指定标题的字符集。
- 5) 通过 **AT+QMMSEDT=5,1,<optstring>**添加附件。附件可以是 UFS、SFS、EFS、或 SD 文件。可通过 **AT+QFUPL** 将文件上传到 UFS、SFS、EFS、或 SD 卡。命令详情请参考文档 [3]。如果附件是文本文件，则字符集应由 **AT+QMMSCFG="character",<charset>**指定。

步骤四：通过 **AT+QMMSEND=<timeout>**发送 MMS 消息，成功发送 MMS 消息可能需要一些时间。

步骤五：通过 **AT+QMMSEDT=0** 清除 MMS 消息的内容，并通过 **AT+QFDEL** 删除附件。详情请参考文档 [3]。

如再次发送 MMS 消息至同一收件人，可重复步骤四和步骤五；如发送 MMS 消息至其他收件人，可重复步骤二至步骤五。

备注

1. 不同模块实际支持的存储媒介（文件类型）有所差异，详细信息请参考文档 [3]。
2. EC600G-CN 和 EG800G-CN SD 卡功能可选，详情请咨询移远通信技术支持。

2 MMS AT 命令详解

2.1. AT 命令说明

2.1.1. 定义

- **<CR>** 回车符。
- **<LF>** 换行符。
- **<...>** 参数名称。实际命令行中不包含尖括号。
- **[...]** 可选参数或 TA 信息响应的可选部分。实际命令行中不包含方括号。若无特别说明，配置命令中的可选参数被省略时，将默认使用其之前已设置的值或其默认值。
- **下划线** 参数的默认设置。

2.1.2. AT 命令语句

前缀 **AT** 或 **at** 必须加在每个命令行的开头。输入**<CR>**将终止命令行。通常，命令后面跟随形式为**<CR><LF><response><CR><LF>**的响应。本文档表现命令和响应的表格中，省略了**<CR><LF>**，仅显示命令和响应。

表 2：AT 命令类型

AT 命令类型	语句	描述
测试命令	AT+<cmd>=?	测试是否存在相应的设置命令，并返回有关其参数的类型、值或范围的信息。
查询命令	AT+<cmd>?	查询相应设置命令的当前参数值。
设置命令	AT+<cmd>=<p1>[,<p2>[,<p3>[...]]]	设置用户可定义的参数值。
执行命令	AT+<cmd>	返回特定的参数信息或执行特定的操作。

2.2. AT 示例声明

本文中的示例仅为方便用户了解 AT 命令的使用方法，不构成移远通信对终端流程设计的建议或意见，也不代表模块应被设置成相应示例中的状态。某些 AT 命令存在多个示例，这些示例之间不存在承接关系或连续性。

2.3. AT 命令详解

2.3.1. AT+QMMSCFG 配置 MMS 的参数

该命令用于配置 PDP 上下文 ID、MMSC、代理、字符类型以及其他 MMS 参数。

AT+QMMSCFG 配置 MMS 的参数	
测试命令 AT+QMMSCFG=?	响应 +QMMSCFG: "contextid", (支持的<contextID>范围) +QMMSCFG: "mmsc", <URL> +QMMSCFG: "proxy", <gateway>, (支持的<port>范围) +QMMSCFG: "character", (支持的<charset>列表) +QMMSCFG: "sendparam" [, (支持的<valid>范围), (支持的<pri>范围), (支持的<sendrep>列表), (支持的<readrep>列表), (支持的<visible>范围), (支持的<class>范围)] +QMMSCFG: "supportfield", (支持的<mode>列表) OK
查询命令 AT+QMMSCFG?	响应 OK
设置命令 AT+QMMSCFG="contextid" [, <contextID>]	响应 若省略可选参数，则查询当前配置： +QMMSCFG: "contextid", <contextID> OK 若指定可选参数，则设置 MMS 的 PDP 上下文 ID： OK 或者 +CME ERROR: <err>
设置命令 AT+QMMSCFG="mmsc" [, <URL>]	响应 若省略可选参数，则查询当前配置：

	+QMMSCFG: "mmsc",<URL> OK 若指定可选参数，则设置 MMSC 的 URL： OK 或者 +CME ERROR: <err>
设置命令 AT+QMMSCFG="proxy"[,<gateway>,<port>]	响应 若省略可选参数，则查询当前配置： +QMMSCFG: "proxy",<gateway>,<port> OK 若指定可选参数，则配置代理网关和端口： OK 或者 +CME ERROR: <err>
设置命令 AT+QMMSCFG="character"[,<charset>]	响应 若省略可选参数，则查询当前配置： +QMMSCFG: "character",<charset> OK 若指定可选参数，则设置字符类型： OK 或者 +CME ERROR: <err>
设置命令 AT+QMMSCFG="sendparam"[,<valid>,<pri>,<sendrep>,<readrep>,<visible>,<class>]	响应 若省略可选参数，则查询当前配置： +QMMSCFG: "sendparam",<valid>,<pri>,<sendrep>,<readrep>,<visible>,<class> OK 若指定可选参数，则设置 sendparam 属性： OK 或者 +CME ERROR: <err>

设置命令 AT+QMMSCFG="supportfield",<mode>]	响应 若省略可选参数，则查询当前配置： +QMMSCFG: "supportfield",<mode> OK 若指定可选参数，则设置 supportfield 属性： OK 或者 +CME ERROR: <err>
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	该命令立即生效 参数配置不保存

参数

<contextID>	整型。表示 PDP 上下文 ID。范围：1~7；默认值：1。
<URL>	字符串类型。表示 MMSC 的地址。URL 的最大长度为 248 个字节。
<gateway>	字符串类型。表示 MMS 代理的 IP 地址。网关的最大长度为 248 个字节。
<port>	整型。表示 MMS 代理端口。范围：1~65535；默认值：80。
<charset>	字符串类型。字符集的类型。
	"ASCII" US-ASCII 字符集
	"UTF8" UTF8 字符集
	"UCS2" ISO-10646-UCS-2 字符集，需指定大端顺序
	"GBK" GBK 字符集
<valid>	整型。MMS 消息的有效期。
	0 1 小时
	1 12 小时
	2 24 小时
	3 2 天
	4 1 周
	5 一直有效
	6 取决于网络配置
<pri>	整型。MMS 消息的优先级。
	0 低
	1 正常
	2 高
	3 取决于网络配置
<sendrep>	整型。是否提供报告。
	0 不提供
	1 提供
<readrep>	整型。是否读取报告。

	0	不读取
	1	读取
<visible>	整型。是否隐藏地址。	
	0	隐藏所有地址
	1	显示所有地址，包括密件抄送地址
	2	取决于网络配置
<class>	整型。MMS 消息的类别。	
	0	个人类
	1	广告类
	2	信息类
	3	自动
	4	取决于网络配置
<mode>	整型。是否添加 MMS x-up-calling-id 的头选项。	
	0	不添加
	1	添加
<err>	操作的错误码。请参考第5章。	

2.3.2. AT+QMMSEDT 编辑 MMS 消息

该命令用于添加收件人地址、编辑标题并添加 MMS 消息的附件。标题或文本文件的字符集需先由 AT+QMMSCFG="character",<charset>设置。例如，如文本文件的内容使用 UTF8 字符集，则必须先执行 AT+QMMSCFG="character","UTF8"。

AT+QMMSEDT 编辑 MMS 消息	
测试命令 AT+QMMSEDT=?	响应 +QMMSEDT: (支持的<function>范围) (支持的<function_configure>列表),<optstring> OK
查询命令 AT+QMMSEDT?	响应 OK
设置命令 AT+QMMSEDT=<function>[,<function_configure>[,<optstring>]]	响应 1) 若省略可选参数: 当<function>不为 0 或 4 时，表示查询<function>的指定设置: [+QMMSEDT: <function>,<optstring>]列表 OK 或者 +CME ERROR: <err> 当<function>=4 时，表示查询<function>的指定设置: [+QMMSEDT: <function>,<charset>,<optstring>]

	列表 OK 或者 +CME ERROR: <err> 当<function>=0 时，删除有关 MMS 消息的所有内容： OK 或者 +CME ERROR: <err> 2) 若指定任意可选参数： 当<function_configure>=0 时，需省略<optstring>，表示删除<function>的指定设置： OK 或者 +CME ERROR: <err> 当<function_configure>=1 时，<optstring>不可省略，表示设置<function>的指定设置： OK 或者 +CME ERROR: <err>
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	该命令立即生效 参数配置不保存

参数

<function>	整型。操作功能。 0 删除所有 1 添加收件人 2 添加抄送收件人 3 添加密件抄送收件人 4 添加标题 5 添加文件作为附件
<function_configure>	整型。使能/关闭<function>功能。 0 删除<function>的指定设置 1 设置<function>的指定设置
<charset>	字符串类型。字符集的类型。

<optstring>	"ASCII"	US-ASCII 字符集
	"UTF8"	UTF8 字符集
	"UCS2"	ISO-10646-UCS-2 字符集，需要指定大端顺序
	"GBK"	GBK 字符集
字符串类型。		
如果<function>=1、2 或 3，则为收件人。收件人、抄送收件人和密件抄送收件人的最大数量为 6；最大长度为 128 个字节。		
如果<function>=4，则为标题。标题的最大长度为 256 个字节。		
如果<function>=5，则为附件的文件名。如果文件名以"UFS"、"SFS"、"EFS"、或"SD"开头，则表示文件分别来自"UFS"、"SFS"、"EFS"、或"SD"卡。文件名的最大长度为 128 个字节，最大附件数为 12，附件总大小由运营商限制。		
<err>	操作的错误码。请参考第5章。	

备注

1. 不同模块实际支持的存储媒介（文件类型）有所差异，详细信息请参考文档 [3]。
2. EC600G-CN 和 EG800G-CN SD 卡功能可选，详情请咨询移远通信技术支持。

2.3.3. AT+QMMSEND 发送 MMS 消息

该命令用于发送 MMS 消息。在返回+QMMSEND: <err>,<httprsp>[,<mmsrsp>]之前，客户不得重新执行 AT+QMMSEND。当达到<timeout>时，如果 MMS 消息的发送过程尚未完成，则 MMS 发送将被中断。

AT+QMMSEND 发送 MMS 消息	
测试命令 AT+QMMSEND=?	响应 +QMMSEND: (支持的<timeout>范围) OK
查询命令 AT+QMMSEND?	响应 OK
设置命令 AT+QMMSEND=<timeout>	响应 OK +QMMSEND: <err>,<httprsp>[,<mmsrsp>] 或者 +CME ERROR: <err>
最大响应时间	300 毫秒
特性说明	该命令立即生效 参数配置不保存

参数

<timeout>	整型。发送 MMS 消息的最长时间。范围：1~65535；单位：秒。
<httprsp>	整型。HTTP(S)的响应码，仅供参考。例如，200 表示 HTTP(S)成功发布数据，详情请参考第6章。
<mmsrsp>	字符串类型。MMS 消息发送失败时，来自 MMSC 的响应字符串，仅供参考。
<err>	<err>为 0 表示 MMS 消息发送成功。否则，<err>表示操作错误码。详情请参考第5章。

3 举例

3.1. 添加收件人

//添加电话号码或电子邮件地址作为收件人。收件人的最大数量为 6。

AT+QMMSEdit=1,1,"13856122546"

//将电话号码添加为收件人。

OK

AT+QMMSEdit=1,1,"recipient.test@quectel.com"

//将电子邮件地址添加为收件人。

OK

AT+QMMSEdit=1

//查询收件人地址。

+QMMSEdit: 1,"13856122546"

+QMMSEdit: 1,"recipient.test@quectel.com"

OK

//通过执行 **AT+QMMSEdit=1,0** 删除收件人。

AT+QMMSEdit=1,0

//删除收件人。

OK

AT+QMMSEdit=1

//查询收件人地址。

OK

3.2. 添加抄送收件人或密件抄送收件人

//添加抄送收件人与添加密件收件人操作不同。对于抄送收件人，<function>值为 2。对于密件抄送收件人，值为 3。

AT+QMMSEdit=2,1,"13856122546"

//将电话号码添加为抄送收件人。

OK

AT+QMMSEdit=2

//查询抄送收件人地址。

+QMMSEdit: 2,"13856122546"

OK

通过执行 **AT+QMMSEdit=2,0** 删除收件人。

AT+QMMSEdit=2,0

//删除抄送收件人。

OK

AT+QMMSEdit=2

//查询抄送收件人地址。

OK

3.3. 编辑 MMS 消息标题

//标题的字符集由 AT+QMMSCFG="character",<charset>设置。如果<charset>为 ASCII，则添加如下标题：

AT+QMMSCFG="character","ASCII" //将标题的字符集设置为"ASCII"。

OK

AT+QMMSEdit=4,1,"test EC200U mms" //编辑 MMS 消息的标题。

OK

AT+QMMSEdit=4 //查询MMS消息的标题。

+QMMSEdit: 4,"ASCII","test EC200U mms"

OK

//如果<charset>不是 ASCII，则<optstring>输入数据应为十六进制字符串。

AT+QMMSCFG="character","UTF8" //将字符集设置为"UTF8"。

OK

AT+QMMSEdit=4,1,"7465737420454332303055206D6D73" //编辑MMS消息标题。

OK "7465737420454332303055206D6D73"
为UTF8字符集文本内容“test EC200U mms”的十六进制字符串。

AT+QMMSEdit=4 //查询MMS消息的标题。

+QMMSEdit: 4,"UTF8","7465737420454332303055206D6D73"

OK

//通过执行 AT+QMMSEdit=4,0 删除标题

AT+QMMSEdit=4,0 //删除 MMS 消息的标题。

OK

AT+QMMSEdit=4 //查询MMS消息的标题。

OK

3.4. 添加附件

//客户可以为 MMS 邮件添加附件。附件可以是 UFS、SFS、EFS、或 SD 文件。不同模块实际支持的存储媒介（文件类型）有所差异，详细信息请参考文档 [3]。附件的最大数为 12，文件名的最大长度为 128 字节。附件总大小可能会受到运营商的限制。在下面的示例中，附件是一个 UFS 文本文件：

AT+QFUPL="UFS:test_mms.txt",100,200,1 //将文件上传到UFS。该文件将另存为test_mms.txt，文件最大为100字节。200表示上传文件的等待时间，1表示开启ACK模式，详情请参考文档 [3]。

CONNECT

+QFUPL: 100,612c

OK

AT+QFLST="UFS:*"

//查询UFS的文件列表。

+QFLST: "UFS:test_mms.txt",100

OK

AT+QMMSCFG="character","ASCII"

//将 UFS: test_mms.txt 的字符集设置为 ASCII。

OK

AT+QMMSEdit=5,1,"UFS:test_mms.txt"

//添加 MMS 消息的附件。

OK

AT+QMMSEdit=5

//查询附件

+QMMSEdit: 5,"UFS:test_mms.txt"

OK

//在以下示例中，附件是 UFS JPG 文件：

AT+QFUPL="UFS:test_pic.jpg",200,300,1

//将文件上传到UFS。该文件将另存为test_pic.jpg，文件最大为200个字节。300表示上传文件的等待时间，1表示开启ACK模式。详情请参考文档 [3]。

CONNECT

+QFUPL: 200,0000

OK

AT+QFLST="UFS:*"

//查询UFS的文件列表。

+QFLST: "UFS:test_mms.txt",100

+QFLST: "UFS:test_pic.jpg",200

OK

AT+QMMSEdit=5,1,"UFS:test_pic.jpg"

//UFS: test_pic.jpg 不是文本文件。无需指定字符集。

OK

AT+QMMSEdit=5

//查询附件。

+QMMSEdit: 5,"UFS:test_mms.txt"

+QMMSEdit: 5,"UFS:test_pic.jpg"

OK

//通过执行 AT+QMMSEdit=5,0 删除附件。

AT+QMMSEdit=5,0

//删除 MMS 消息的附件。所有附件将被删除。

OK

AT+QMMSEdit=5

//查询附件。

OK

//成功发送 MMS 消息后，UFS 文件应通过 AT+QFDEL 删除。

AT+QFDEL="UFS:test_mms.txt"

//删除 UFS 文件。

```
OK
AT+QFDEL="UFS:test_pic.jpg"           //删除 UFS 文件。
OK
AT+QFLST="UFS:*"                       //查询UFS的文件列表。
OK
```

3.5. 清除 MMS 消息的所有内容

```
//通过 AT+QMMSEEDIT=0 删除 MMS 信息的内容、收件人、抄送收件人、密件抄送收件人、标题和附件。
AT+QMMSEEDIT=0                         //清除 MMS 消息的所有内容。
OK
AT+QMMSEEDIT=1                         //查询收件人。
OK
AT+QMMSEEDIT=2                         //查询抄送收件人。
OK
AT+QMMSEEDIT=3                         //查询密件抄送收件人。
OK
AT+QMMSEEDIT=4                         //查询MMS消息的标题。
OK
AT+QMMSEEDIT=5                         //查询附件。
OK
```

3.6. 发送 MMS 消息操作流程

```
//步骤一：配置和激活 PDP 上下文 ID
AT+QICSGP=1,1,"UNIWAP","", "",1       //配置 PDP 上下文 1，中国联通的 APN 为
                                         "UNIWAP"。
OK
AT+QIACT=1                             //激活 PDP 上下文 1。
OK                                     //激活成功。
AT+QIACT?                               //查询 PDP 上下文的状态。
+QIACT: 1,1,1,"10.7.157.1"

OK
AT+QMMSCFG="contextid",1               //将PDP上下文ID设置为1。必须先激活PDP上下文
                                         ID。
OK
AT+QMMSCFG="contextid"                 //查询PDP上下文ID。
+QMMSCFG: "contextid",1
```

OK

//步骤 2: 配置 MMSC 的 URL 和代理

AT+QMMSCFG="mmsc","mmsc.myuni.com"

//配置 MMSC 的 URL。"mmsc.myuni.com"适用于中国联通。

OK

AT+QMMSCFG="mmsc"

//查询MMSC的URL。

+QMMSCFG: "mmsc","http://mmsc.myuni.com"

OK

AT+QMMSCFG="proxy","10.0.0.172",80

//配置 MMSC 的代理地址和端口。
"10.0.0.172:80"适用于中国联通。

OK

AT+QMMSCFG="proxy"

//查询 MMSC 的代理地址和端口。

+QMMSCFG: "proxy","10.0.0.172",80

OK

//步骤 3: 配置发送 MMS 需使用的参数

AT+QMMSCFG="sendparam",6,2,0,0,2,4

//配置参数。

OK

AT+QMMSCFG="sendparam"

//查询配置参数。

+QMMSCFG: "sendparam",6,2,0,0,2,4

OK

//步骤 4: 编辑 MMS 消息。

AT+QMMSEDT=1,1,"13856122546"

//将电话号码添加为收件人。

OK

AT+QMMSEDT=2,1,"copy.test@quectel.com"

//添加抄送收件人电子邮件地址。

OK

AT+QMMSEDT=3,1,"secret.test@quectel.com"

//添加密件抄送收件人电子邮件地址。

OK

AT+QMMSEDT=1

//查询收件人地址。

+QMMSEDT: 1,"13856122546"

OK

AT+QMMSEDT=2

//查询抄送收件人地址。

+QMMSEDT: 2,"copy.test@quectel.com"

OK

AT+QMMSEDT=3

//查询密件抄送收件人地址。

+QMMSEDT: 3,"secret.test@quectel.com"

OK

AT+QMMSCFG="character","ASCII"

//将字符类型配置为 ASCII 标题。

OK

AT+QMMSEDT=4,1,"test EC200U mms"	//编辑 MMS 消息的标题。
OK	
AT+QMMSEDT=4	//查询MMS消息的标题。
+QMMSEDT: 4,"ASCII","test EC200U mms"	
OK	
//添加附件	
AT+QFUPL="UFS:test.txt",100,300,1	//将文件上传到UFS。该文件将另存为test.txt, 文件最大为100个字节。300表示上传文件的等待时间, 1表示开启ACK模式。详情请参考文档 [3]。
CONNECT	
+QFUPL: 100,612c	
OK	
AT+QFLST="UFS:*"	//查询UFS的文件列表。
+QFLST: "UFS:test.txt",100	
OK	
AT+QMMSCFG="character","ASCII"	//将 UFS:test.txt 的字符类型配置为 ASCII。
OK	
AT+QMMSEDT=5,1,"UFS:test.txt"	//添加 MMS 消息的附件。test.txt 是一个 UFS 文件。
OK	
AT+QMMSEDT=5	//查询附件。
+QMMSEDT: 5,"UFS:test.txt"	
OK	
AT+QFUPL="UFS:test_pic.jpg",200,300,1	//将文件上传到UFS。该文件将另存为test_pic.jpg, 文件最大为200个字节。300表示上传文件的等待时间, 1表示开启ACK模式。详情请参考文档 [3]。
CONNECT	
+QFUPL: 200,0000	
OK	
AT+QFLST="UFS:*"	//查询UFS的文件列表。
+QFLST: "UFS:test.txt",100	
+QFLST: "UFS:test_pic.jpg",200	
OK	
AT+QMMSEDT=5,1,"UFS:test_pic.jpg"	//UFS:test_pic.jpg 不是文本文件。无需指定字符集。
OK	
AT+QMMSEDT=5	//查询附件。
+QMMSEDT: 5,"UFS:test.txt"	
+QMMSEDT: 5,"UFS:test_pic.jpg"	

OK

//步骤五：发送MMS消息

AT+QMMSEND=100

//发送 MMS 消息。

OK

+QMMSEND: 0,200

//表示发送MMS消息的结果。

//步骤六：清除MMS消息的内容。

AT+QMMSEDT=0

//清除 MMS 消息的内容。

OK

AT+QFDEL="UFS:test.txt"

//删除UFS文件。

OK

AT+QFDEL="UFS:test_pic.jpg"

//删除UFS文件。

OK

4 异常处理

4.1. 执行 MMS AT 命令失败

在执行 MMS AT 命令时，如果从模块收到响应 **ERROR**，请检查是否已插入(U)SIM 卡，并且在执行 **AT+CPIN?**时是否返回了**+CPIN: READY**。

4.2. PDP 激活失败

如果通过 **AT+QIACT** 激活 PDP 上下文失败，请检查以下配置：

1. 通过 **AT+CGATT ?**查询是否 PS 域已附着。如果没有，请执行 **AT+CGATT=1** 附着 PS 域。
2. 通过 **AT+CGREG?**查询 PS 域状态并确保 PS 域已注册。
3. 通过 **AT+QICSGP** 查询 PDP 上下文参数，并确保已设置指定 PDP 上下文的 APN。
4. 确保指定的 PDP 上下文 ID 既不被 PPP 使用，也不被 **AT+CGACT** 激活。
5. 确保激活的 PDP 上下文数量符合要求。模块支持单(U)SIM 卡时，若启用 VoLTE 功能，最多可激活 5 路 PDP 上下文；若禁用或不支持 VoLTE 功能，最多可激活 7 路 PDP 上下文。实际能激活的 PDP 上下文个数取决于(U)SIM 卡数量。

如果以上所有配置均正确，但是通过 **AT+QIACT** 激活 PDP 上下文仍然失败，请重新启动模块以解决此问题。重新启动模块后，请检查上述配置至少三次，每次检查间隔为 10 分钟，以避免频繁重启模块。

4.3. AT+QMMSSEND 的错误响应

执行 **AT+QMMSSEND** 后将返回**+QMMSSEND: <err>,<httprsp>[,<mmsrsp>]**。如果<err>不为 0，则表示 MMS 消息发送失败，请重新发送。如果重新发送仍失败，请通过 **AT+QIDEACT** 去激活 PDP 上下文，然后通过 **AT+QIACT** 重新激活，然后再次发送 MMS 消息。

5 错误码

错误码<err>表示与移动设备或网络有关的错误码。下表描述了有关<err>的详细信息。

表 3：错误码

<err>	英文含义	中文含义
751	Unknown error	未知错误
752	URL length error	URL 长度错误
753	URL error	URL 错误
754	Invalid proxy type	无效代理类型
755	Proxy address error	代理地址错误
756	Invalid parameter	无效参数
757	Recipient address full	收件人地址已满
758	CC recipient address full	抄送收件人地址已满
759	BCC recipient address full	密送收件人地址已满
760	Attachments full	附件已满
761	File error	文件错误
762	No recipient	无收件人
763	File not found	未发现文件
764	MMS busy	MMS 忙
765	Server response failed	服务器响应失败
766	Invalid report of HTTP(S) post	无效 HTTP(S) post 上报
767	Error response of HTTP(S) post	HTTP(S) post 响应错误
768	PDP activation failed	PDP 激活失败

769	PDP deactivated	PDP 去激活
770	Failed to create socket	套接字创建失败
771	Failed to connect socket	套接字连接失败
772	Failed to read socket	套接字读取失败
773	Failed to write socket	套接字写入失败
774	Socket closed	套接字关闭
775	Timeout	超时
776	Encode data error	编码数据错误
777	HTTP(S) decode data error	HTTP(S)编码数据错误
778	OUT_OF_MEM	内存不足

6 HTTP(S)响应码

HTTP(S)协议响应码<httprsp>表示 MMSC 的响应。有关详情，请参阅 *RFC2616*（超文本传输协议-HTTP/1.1）。下表描述了有关<httprsp>的详细信息。

表 4: HTTP(S)响应码

<httprsp>	英文含义	中文含义
200	OK	执行成功
400	Bad request	请求失败
403	Forbidden	禁止访问
404	Not found	未发现
409	Conflict	冲突
411	Length required	需要输入长度
500	Internal server error	内部服务器错误
502	Bad gate way	网关错误

7 附录 参考文档和术语缩写

表 5: 参考文档

文档名称
[1] Quectel_LTE_Standard(U)系列_TCP(IP)_应用指导
[2] Quectel_LTE_Standard(U)系列_AT 命令手册
[3] Quectel_LTE_Standard(U)系列_FILE_应用指导

表 6: 术语缩写

缩写	英文全称	中文全称
APN	Access Point Name	接入点名称
BCC	Blind Carbon Copy	密件抄送
CC	Carbon Copy	抄送
HTTP	Hypertext Transfer Protocol	超文本传输协议
MMS	Multimedia Messaging Service	多媒体信息服务（彩信）
MMSC	Multimedia Messaging Service Center	多媒体信息服务中心
PDP	Packet Data Protocol	分组数据协议
QoS	Quality of Service	服务质量
SD	Secure Digital	安全数字
TA	Terminal Adapter	终端适配器
UFS	User File Storage	用户文件存储
URL	Uniform Resource Locator	统一资源定位符